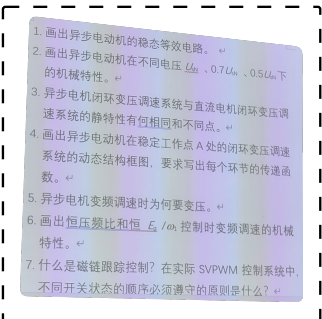
运动控制

交流部分



1. 画出异步电动机的稳态等效电路。
2. 画出异步电动机在不同电压 U_{sN}、$0.7U_{sN}$、$0.5U_{sN}$ 下的机械特性。
3. 异步电机闭环变压调速系统与直流电机闭环变压调速系统的静特性有何相同和不同点。
4. 画出异步电动机在稳定工作点 A 处的闭环变压调速系统的动态结构框图，要求写出每个环节的传递函数。
5. 异步电机变频调速时为何要变压。
6. 画出恒压频比和恒 E_g/ω_1 控制时变频调速的机械特性。
7. 什么是磁链跟踪控制？在实际 SVPWM 控制系统中，不同开关状态的顺序必须遵守的原则是什么？

闭环控制的异步电动机变压调速系统

稳态模型

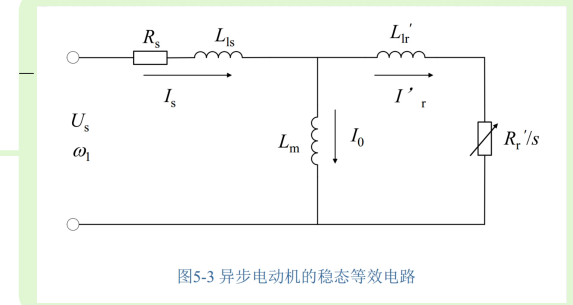


图5-3 异步电动机的稳态等效电路

- 机械特性

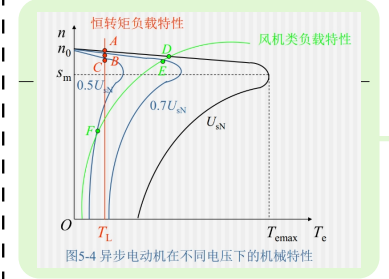


图5-4 异步电动机在不同电压下的机械特性

- 静特性

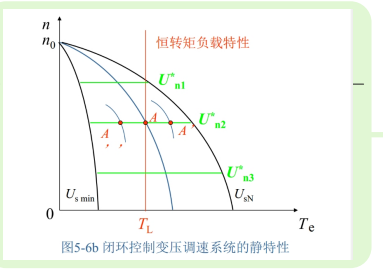


图5-6b 闭环控制变压调速系统的静特性

• 变压调速系统的特点

异步电机闭环变压调速系统不同于直流电机闭环变压调速系统的地方是：静特性左右两边都有极限，不能无限延长，它们是额定电压 U_{sN} 下的机械特性和最小输出电压 U_{smin} 下的机械特性。

当负载变化时，如果电压调节到极限值，闭环系统便失去控制能力，系统的工作点只能沿着极限开环特性变化。

动态模型

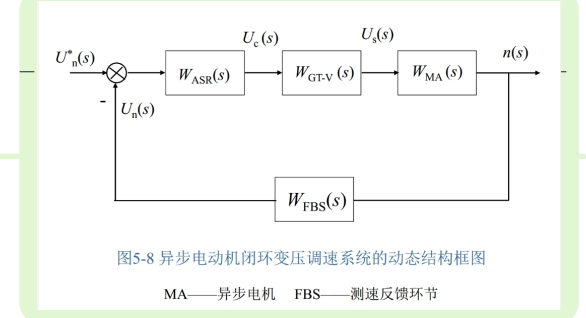


图5-8 异步电动机闭环变压调速系统的动态结构框图

MA——异步电机 FBS——测速反馈环节

$W_{ASR}(s)=K_n\frac{\tau_n s+1}{\tau_n s}$ $W_{GT-V}(s)=\frac{K_s}{T_s s+1}$ $W_{FBS}(s)=\frac{\alpha}{T_{on}s+1}$

在工作点A附近 $W_{MA}(s)=\frac{K_{MA}}{T_m s+1}$

笼型异步电机变压变频调速系统

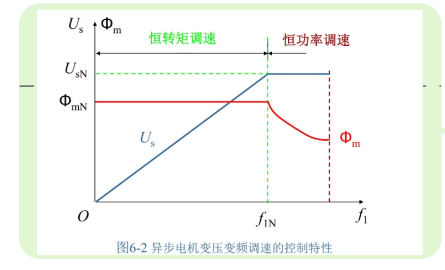


图6-2 异步电机变压变频调速的控制特性

• 定子每相电动势

$$E_g=4.44f_1N_sk_{N_s}\Phi_m \qquad (6\text{-}1)$$

式中：E_g—气隙磁通在定子每相中感应电动势的有效值，单位为V；

f_1—定子频率，单位为Hz；

N_s—定子每相绕组串联匝数；

k_{N_s}—基波绕组系数；

Φ_m—每极气隙磁通量，单位为Wb。

基频以下—恒压频比

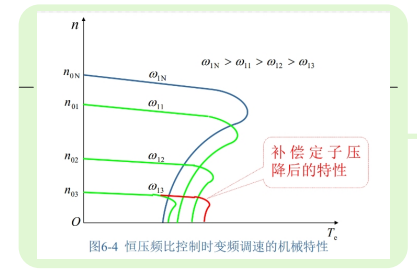
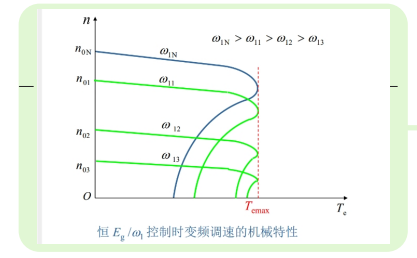


图6-4 恒压频比控制时变频调速的机械特性



恒 E_g/ω_1 控制时变频调速的机械特性

基频以上—恒压变频

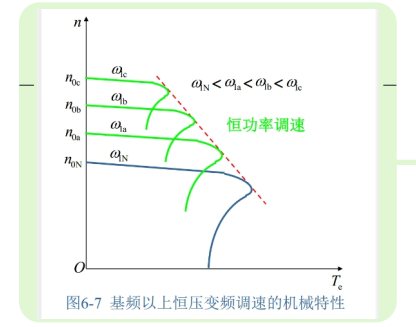


图6-7 基频以上恒压变频调速的机械特性

变频变压调速系统中的脉宽调制（PWM）技术

SVPWM(磁链跟踪控制技术)

把逆变器和交流电动机视为一体，按照跟踪圆形旋转磁场来控制逆变器的工作

• 开关状态顺序原则

在实际系统中，应该尽量减少开关状态变化时引起的开关损耗，因此不同开关状态的顺序必须遵守下述原则：**每次切换开关状态时，只切换一个功率开关器件，以满足最小开关损耗。**

转速闭环转差频率控制的变压变频调速系统

■ 控制转差频率就代表控制转矩，这就是转差频率控制的基本概念。

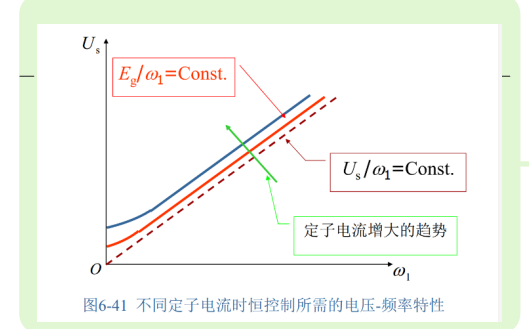


图6-41 不同定子电流时恒Φ控制所需的电压-频率特性

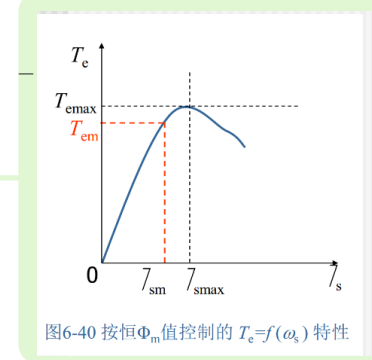


图6-40 按恒Φ_m值控制的 $T_e=f(\omega_s)$ 特性

可以看出：

- ■ 在 ω_s 较小的稳态运行段上，转矩 T_e 基本上与 ω_s 成正比，
- ■ 当 T_e 达到其最大值 T_{emax} 时，ω_s 达到 ω_{smax} 值。

总结起来，转差频率控制的规律是：

（1）在 $\omega_s\le\omega_{sm}$ 的范围内，转矩 T_e 基本上与 ω_s 成正比，条件是气隙磁通不变。

（2）在不同的定子电流值时，按上图的函数关系 $U_s=f(\omega_1,I_s)$ 控制定子电压和频率，就能保持气隙磁通Φ_m恒定。

电力电子变压变频器

交-直-交变压变频器

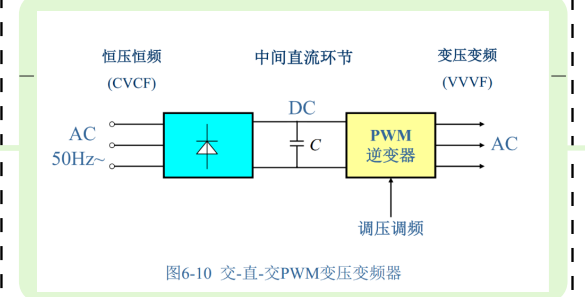


图6-10 交-直-交PWM变压变频器

结构简单,效率高,稳态、动态性能好

- 电压源型逆变器（VSI）
- 电流源型逆变器（CSI）

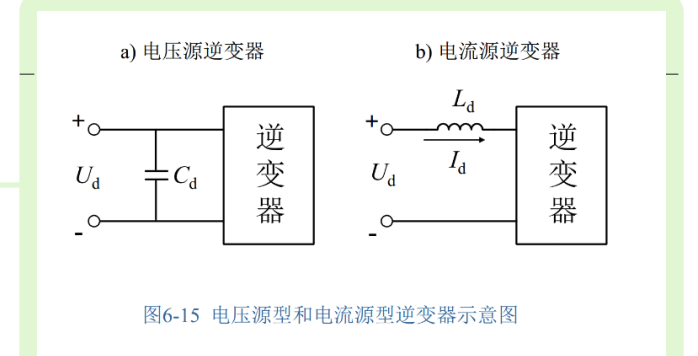
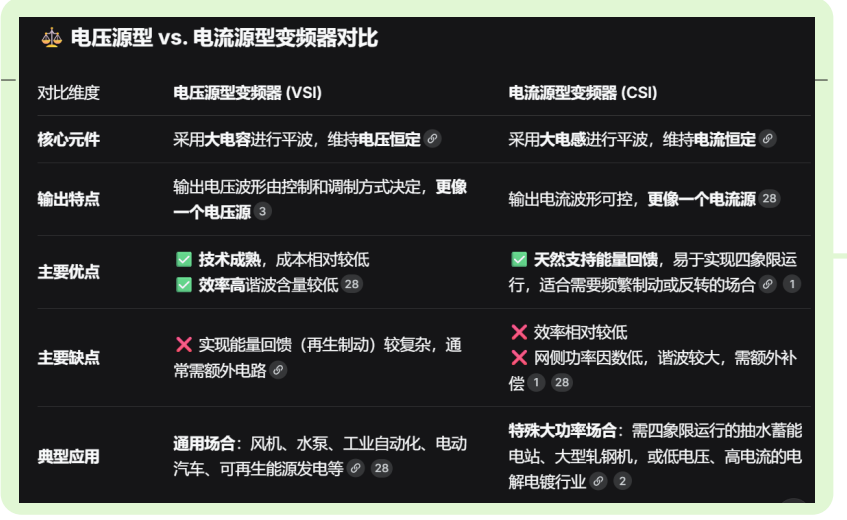


图6-15 电压源型和电流源型逆变器示意图



⚖️ **电压源型 vs. 电流源型变频器对比**

对比维度	电压源型变频器 (VSI)	电流源型变频器 (CSI)
核心元件	采用**大电容**进行平波，维持**电压恒定**	采用**大电感**进行平波，维持**电流恒定**
输出特点	输出电压波形由控制和调制方式决定，**更像一个电压源** 3	输出电流波形可控，**更像一个电流源** 28
主要优点	✅ **技术成熟**，成本相对较低 ✅ **效率高**谐波含量较低 28	✅ **天然支持能量回馈**，易于实现四象限运行，适合需要频繁制动或反转的场合 1
主要缺点	❌ 实现能量回馈（再生制动）较复杂，通常需额外电路	❌ 效率相对较低 ❌ 网侧功率因数低，谐波较大，需额外补偿 1 28
典型应用	**通用场合**：风机、水泵、工业自动化、电动汽车、可再生能源发电等 28	**特殊大功率场合**：需四象限运行的抽水蓄能电站、大型轧钢机，或低电压、高电流的电解电镀行业 2

交-交变压变频器

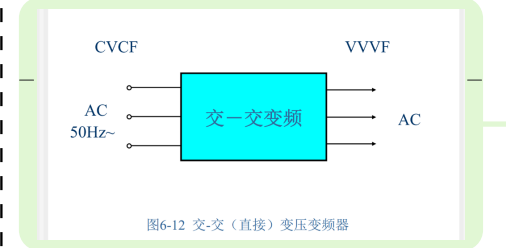


图6-12 交-交（直接）变压变频器

输入功率因数低，最高输出频率不超过电网频率的$\frac{1}{3}\sim\frac{1}{2}$，用于大容量，低转速的调速系统

数字化运动控制系统

直流部分

V-M系统

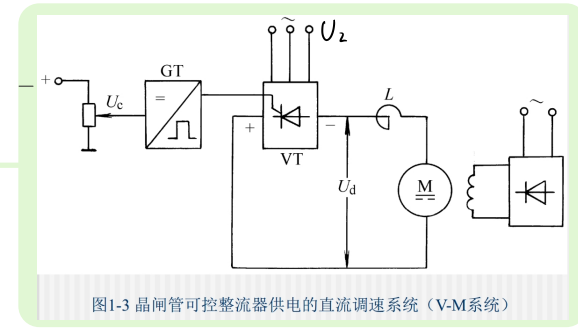
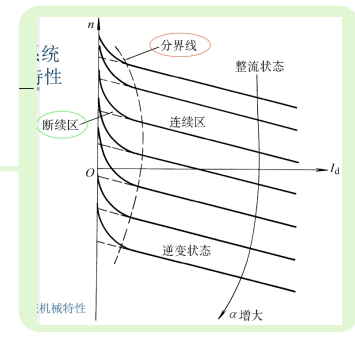


图1-3 晶闸管可控整流器供电的直流调速系统（V-M系统）

$U_d=2.34U_2\cos\alpha$

机械特性



动态结构

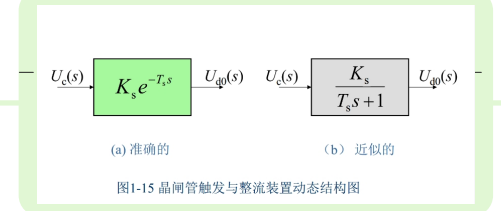


图1-15 晶闸管触发与整流装置动态结构图

表1-2 各种整流电路的失控时间（f=50Hz）

整流电路形式	最大失控时间 T_{smax}（ms）	平均失控时间 T_s（ms）
单相半波	20	10
单相桥式（全波）	10	5
三相半波	6.67	3.33
三相桥式、六相半波	3.33	1.67

转速开环控制的直流调速系统

调速方式

(1) 调节电枢电压 U_d

(2) 减弱励磁磁通Φ

(3) 调节电阻R

机械特性：$n=\frac{U_d-I_dR}{C_e}=n_0-\frac{R}{C_e}I_d=n_0-\frac{R}{C_eC_m}T_e$

$\Delta n_N=\frac{R_\Sigma I_N}{C_e}$ $C_e=\frac{U_N-R_aI_N}{n_N}=K_e\Phi$

转速闭环控制的直流调速系统

调速指标

调速范围：$D=\frac{n_{max}}{n_{min}}$

静差率：$s=\frac{\Delta n_N}{n_0}$，$\Delta n_N=n_0-n_N$

$s=\frac{\Delta n_N}{n_{min}+\Delta n_N}=\frac{D\Delta n_N}{n_N+D\Delta n_N}$

$n_{min}=\frac{(1-s)\Delta n_N}{s}$

$D=\frac{n_Ns}{\Delta n_N(1-s)}$

稳态结构

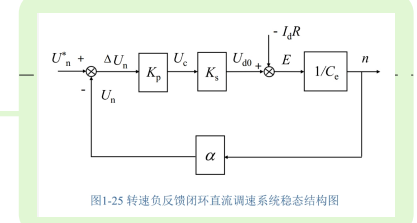


图1-25 转速负反馈闭环直流调速系统稳态结构图

$n=\frac{K_pK_sU_n^*}{C_e(1+K)}-\frac{RI_d}{C_e(1+K)}=n_{0cl}-\Delta n_{cl}$

$K=\frac{K_pK_s\alpha}{C_e}$ $\alpha=\frac{KU_n^*}{(n+\Delta n_{cl})(1+K)}$

$\Delta n_{cl}=\frac{\Delta n_{op}}{1+K}$

动态结构

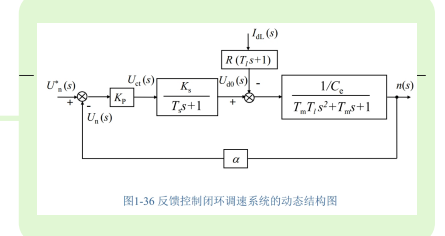


图1-36 反馈控制闭环直流调速系统的动态结构图

稳定条件：$K<\frac{T_m(T_l+T_s)+T_s^2}{T_lT_s}=k_{cr}$（临界放大系数）

1-10 有一 V-M 调速系统，电动机参数为：$P_N=2.2kW$，$U_N=220V$，$I_N=12.5A$，$n_N=1500r/min$，电枢电阻 $R_a=1.2\Omega$，整流装置内阻 $R_{rec}=1.5\Omega$，触发整流环节的放大倍数 $K_s=35$。要求系统满足调速范围 $D=20$，静差率 $s\leqslant10\%$。 $U_n^*\approx U_n=\alpha n$

(1) 计算开环系统的静态速降 Δn_{op}和调速要求所允许的闭环静态速降 Δn_{cl}。

(2) 采用转速负反馈组成闭环系统，试画出系统的原理图和静态结构框图。

(3) 调整该系统参数，使当 $U_n^*=15V$ 时，$I_d=I_N$，$n=n_N$，则转速负反馈系数 α 应该是多少？

(4) 计算放大器所需的放大倍数。

(1) $C_e=\frac{U_N-I_aR_a}{n_N}=\frac{220-12.5\times1.2}{1500}=0.1367$ $\Delta n_{op}=\frac{RI_N}{C_e}=246.95$ $\Delta n_d=\frac{sn_N}{D(1-s)}=8.33$

(2)

(3) $n=\frac{K_pK_sU_n^*}{C_e(1+K)}-\frac{RI_d}{C_e(1+K)}=\frac{KU_n^*}{(1+K)}\cdot\frac{1}{\alpha}-\frac{RI_d}{C_e(1+K)}$ $K=\frac{\Delta n_{op}}{\Delta n_d}-1=28.65$ $\therefore\alpha=0.00961$

(4) $K_p=\frac{KC_e}{K_s\alpha}=11.64$

转速、电流双闭环直流调速系统

电流截止负反馈

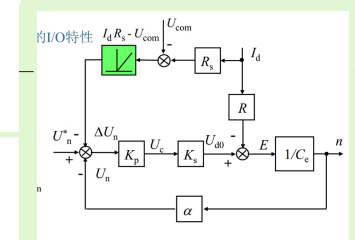
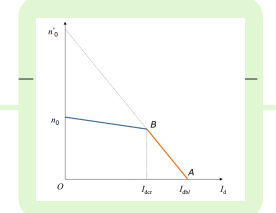


图1-31 带电流截止负反馈的闭环直流调速系统稳态结构图



$I_{dcr}=\frac{U_{com}}{R_s}$ $I_{dcr}\geqslant(1.1\sim1.2)I_N$

$I_{dbl}=\frac{U_n^*+U_{com}}{R_s}$ $I_{dbl}=(1.5\sim2)I_N$

$I_d\le I_{dcr}$ $n=\frac{K_pK_sU_n^*}{C_e(1+K)}-\frac{RI_d}{C_e(1+K)}$

$I_d>I_{dcr}$ $n=\frac{K_pK_s(U_n^*+U_{com})}{C_e(1+K)}-\frac{(R+K_pK_sR_s)I_d}{C_e(1+K)}$

定电压 $U_{nm}^*=15V$，当主电路电流达到最大值时，整定电流反馈电压 $U_{im}=10V$。

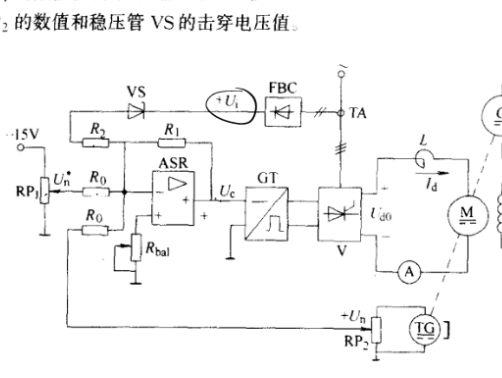
设计指标：要求系统满足调速范围 $D=20$，静差率 $s\leqslant10\%$，$I_{dbl}=1.5I_N$，$I_{dcr}=1.1I_N$。试画出系统的静态结构框图，并计算：

(1) 转速反馈系数 α。

(2) 调节器放大系数 K_p。

(3) 电阻 R_1 的数值。（放大器输入电阻 $R_0=20k\Omega$）

(4) 电阻 R_2 的数值和稳压管 VS 的击穿电压值。



(1) $C_e=\frac{U_N-R_aI_N}{n_N}=0.2059$

$\Delta n_{op}=\frac{RI_N}{C_e}=205.44$ $\therefore K=\frac{\Delta n_{op}}{\Delta n_{cl}}-1=35.95$

$\Delta n_{cl}=\frac{sn_N}{D(1-s)}=5.56$

$n_N=\frac{K_pK_sU_{nm}^*}{C_e(1+K)}-\frac{RI_N}{C_e(1+K)}$ $\therefore\alpha=0.0145$

(2) $K_p=\frac{KC_e}{K_s\alpha}=12.76$

(3) $K_p=\frac{R_1}{R_0}$ $R_1=255.2k\Omega$

(4) $I_{dbl}=1.5I_N=141A$ $\beta=\frac{U_{im}}{I_{dbl}}=0.0709$

$U_{VS}=\beta I_{dcr}=7.33V$

$\frac{U_i-U_{VS}}{R_2}+\frac{U_c}{R_1}=\frac{U_n^*}{R_0}$ $U_c=\frac{U_{d0}}{K_s}=\frac{RI_{dbl}}{K_s}=1.23375$

$\therefore R_2=3.58k\Omega$

稳态结构

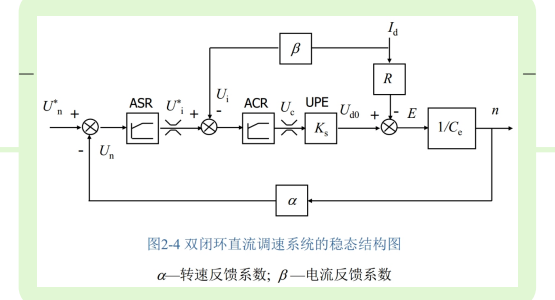


图2-4 双闭环直流调速系统的稳态结构图

α—转速反馈系数；β—电流反馈系数

速度调节器的输出是由负载电流决定的

动态结构

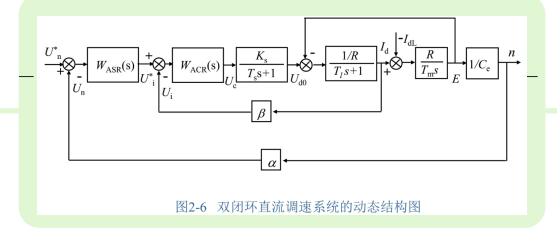


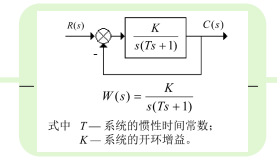
图2-6 双闭环直流调速系统的动态结构图

$W_{ASR}(s)=K_n\frac{\tau_ns+1}{\tau_ns}$

$W_{ACR}(s)=K_i\frac{\tau_is+1}{\tau_is}$

系统校正

典型Ⅰ型系统



$W(s)=\frac{K}{s(Ts+1)}$

式中 T—系统的惯性时间常数；K—系统的开环增益。

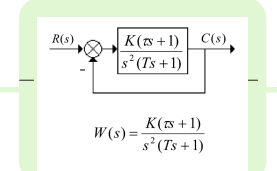
参数关系KT	0.25	0.39	0.5	0.69	1.0
阻尼比ζ	1.0	0.8	0.707	0.6	0.5
超调量σ	0%	1.5%	4.3%	9.5%	16.3%
上升时间 t_r	∞	6.6T	4.7T	3.3T	2.4T
峰值时间 t_p	∞	8.3T	6.2T	4.7T	3.2T
相角稳定裕度 γ	76.3°	69.9°	65.5°	59.2°	51.8°
截止频率ω_c	0.243/T	0.367/T	0.455/T	0.596/T	0.786/T

表2-8 校正成典型I型系统的几种调节器选择

控制对象	$\frac{K_2}{(T_1s+1)(T_2s+1)}$ $T_1>T_2$	$\frac{K_2}{Ts+1}$	$\frac{K_2}{s(Ts+1)}$	$\frac{K_2}{(T_1s+1)(T_2s+1)(T_3s+1)}$ T_1、$T_2>T_3$	$\frac{K_2}{(T_1s+1)(T_2s+1)(T_3s+1)}$ $T_1>>T_2,T_3$
调节器	$\frac{K_{pi}(\tau_1s+1)}{\tau_1s}$	$\frac{K_i}{s}$	K_p	$\frac{(\tau_1s+1)(\tau_2+1)}{\tau s}$	$\frac{K_{pi}(\tau_1s+1)}{\tau_1s}$
参数配合	$\tau_1=T_1$			$\tau_1=T_1,\tau_2=T_2$	$\tau_1=T_1$, $T_\Sigma=T_2+T_3$

$W_n=\sqrt{\frac{K}{T}}$ $\xi=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{KT}}$ $\xi W_n=\frac{1}{2T}$

典型Ⅱ型系统



$W(s)=\frac{K(\tau s+1)}{s^2(Ts+1)}$

表2-6 典型II型系统阶跃输入跟随性能指标
（按Mrmin准则确定关系时）

h	3	4	5	6	7	8	9	10
σ	52.6%	43.6%	37.6%	33.2%	29.8%	27.2%	25.0%	23.3%
t_r/T	2.4	2.65	2.85	3.0	3.1	3.2	3.3	3.35
t_s/T	12.15	11.65	9.55	10.45	11.30	12.25	13.25	14.20
k	3	2	2	1	1	1	1	1

表2-7 典型II型系统动态抗扰性能指标与参数的关系
（控制结构和阶跃扰动作用点如图2-18，参数关系符合最小Mr准则）

h	3	4	5	6	7	8	9	10
C_{max}/C_b	72.2%	77.5%	81.2%	84.0%	86.3%	88.1%	89.6%	90.8%
t_m/T	2.45	2.70	2.85	3.00	3.15	3.25	3.30	3.40
t_v/T	13.60	10.45	8.80	12.95	16.85	19.80	22.80	25.85

表2-9 校正成典型II型系统的几种调节器选择

控制对象	$\frac{K_2}{s(Ts+1)}$	$\frac{K_2}{(T_1s+1)(T_2s+1)}$ $T_1>>T_2$	$\frac{K_2}{s(T_1s+1)(T_2s+1)}$ T_1,T_2相近	$\frac{K_2}{s(T_1s+1)(T_2s+1)}$ T_1,T_2都很小	$\frac{K_2}{(T_1s+1)(T_2s+1)(T_3s+1)}$ $T_1>>T_2$、T_3
调节器	$\frac{K_{pi}(\tau_1s+1)}{\tau_1s}$	$\frac{K_{pi}(\tau_1s+1)}{\tau_1s}$	$\frac{(\tau_1s+1)(\tau_2+1)}{\tau s}$	$\frac{K_{pi}(\tau_1s+1)}{\tau_1s}$	$\frac{K_{pi}(\tau_1s+1)}{\tau_1s}$
参数配合	$\tau_1=hT$	$\tau_1=hT_2$ 认为：$\frac{1}{Ts_1+1}\approx\frac{1}{T_1s}$	$\tau_1=hT_1$（或hT_2） $\tau_2=hT_2$（或T_1）	$\tau_1=h(T_1+T_2)$	$\tau_1=h(T_2+T_3)$ 认为：$\frac{1}{T_1s+1}\approx\frac{1}{T_1s}$

$K=\frac{h+1}{2h^2T^2}$ $h=\frac{\tau}{T}=\frac{\omega_2}{\omega_1}$（设给选5）

2-11 有一个系统，其控制对象的传递函数为 $W_{obj}(s)=\frac{K_1}{\tau s+1}=\frac{10}{0.01s+1}$，要求设计一个无静差系统，在阶跃输入下系统超调量 $\sigma\leqslant5\%$（按线性系统考虑）。试对该系统进行动态校正，决定调节器结构，并选择其参数。

2-12 有一个闭环系统，其控制对象的传递函数为 $W_{obj}(s)=\frac{K_1}{s(Ts+1)}=\frac{10}{s(0.02s+1)}$，要求校正为典型Ⅱ型系统，在阶跃输入下系统超调量 $\sigma\leqslant30\%$（按线性系统考虑）。试决定调节器结构，并选择其参数。

1. 选择 $\frac{K_i}{s}$ $KT=0.5$ $\therefore K_i=5$

2. 选择 $\frac{K_{pi}(\tau_1s+1)}{\tau_1s}$ $K=\frac{K_1K_{pi}}{\tau_1}$ $\tau=\tau_1$ 选择h=7 $\therefore\tau_1=hT=0.14s$ $K=\frac{h+1}{2h^2T^2}=204.08$

$\therefore K_{pi}=2.86$

传函近似

- 高频段小惯性

例如：$\frac{1}{(T_2s+1)(T_3s+1)}\approx\frac{1}{(T_2+T_3)s+1}$

近似条件 $\omega_c\le\frac{1}{3\sqrt{T_2T_3}}$

- 高阶系统降阶

$W(s)=\frac{K}{as^3+bs^2+cs+1}$

$W(s)\approx\frac{K}{cs+1}$

■ 近似条件 $\omega_c\le\frac{1}{3}\min\left(\sqrt{\frac{1}{b}},\sqrt{\frac{c}{a}}\right)$

- 低频段大惯性

$\frac{1}{Ts+1}$ ⇨ $\frac{1}{Ts}$

条件 $\omega_c\ge\frac{3}{T}$

工程设计双闭环系统调节器

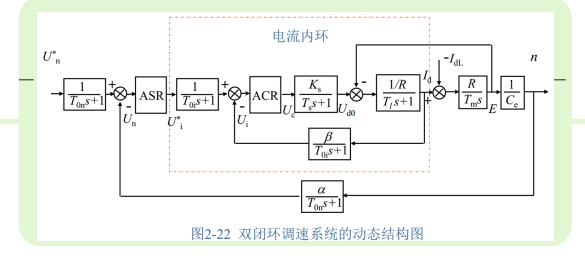


图2-22 双闭环调速系统的动态结构图

- ■ T_{0i} — 电流反馈滤波时间常数
- ■ T_{0n} — 转速反馈滤波时间常数

调速系统开环传函：$W_n(s)=\frac{K_N(\tau_ns+1)}{s^2(T_{\Sigma n}s+1)}$ $K_N=\frac{K_n\alpha R}{\tau_n\beta C_eT_m}=\frac{h+1}{2h^2T_{\Sigma n}^2}$

2-14 在一个由三相零式晶闸管整流装置供电的转速、电流双闭环调速系统中，已知电动机的额定数据为：$P_N=60kW$，$U_N=220V$，$I_N=308A$，$n_N=1000r/min$，电动势系数 $C_e=0.196V\cdot min/r$，主回路总电阻 $R=0.18\Omega$，触发整流环节的放大倍数 $K_s=35$。电磁时间常数 $T_l=0.012s$，机电时间常数 $T_m=0.12s$，电流反馈滤波时间常数 $T_{oi}=0.0025s$，转速反馈滤波时间常数 $T_{on}=0.015s$。额定转速时的给定电压 $(U_n^*)_N=10V$，调节器 ASR，ACR 饱和输出电压 $U_{im}^*=8V$，$U_{cm}=6.5V$。

系统的静、动态指标为：稳态无静差，调速范围 $D=10$，电流超调量 $\sigma_i\leqslant5\%$，空载起动到额定转速时的转速超调量 $\sigma_n\leqslant10\%$。试求：

(1) 确定电流反馈系数 β（假设起动电流限制在 339A 以内）和转速反馈系数 α；

(2) 试设计电流调节器 ACR，计算其参数 R_i、C_i、C_{oi}。画出其电路图，调节器输入回路电阻 $R_0=40k\Omega$；

(3) 设计转速调节器 ASR，计算其参数 R_n、C_n、C_{on}，($R_0=40k\Omega$)；

(1) $\beta=\frac{U_{im}^*}{I_{dm}}=0.02360$ $\alpha=\frac{U_n^*}{n_N}=0.01$

(2) $T_\Sigma=T_s+T_{oi}=0.00333+0.0025=0.00583$ $K_IT_\Sigma=0.5$ $\therefore K_I=\frac{1}{2T}=85.76$

$\tau_i=T_l=0.012$ $K_I=\frac{K_iK_s\beta}{\tau_iR}$ $\therefore K_i=0.224$ $W_{ACR}(s)=\frac{0.224(0.012s+1)}{0.012s}$

$K_i=\frac{R_i}{R_0}$ $\therefore R_i=8.96k\Omega$，$\tau_i=R_iC_i$ $\therefore C_i=1.34\mu F$，$T_{oi}=\frac{1}{4}R_0C_{oi}$ $\therefore C_{oi}=0.25\mu F$

$\omega_{ci}=K_I=85.76$ $\frac{1}{3T_s}=101$ $3\sqrt{\frac{1}{T_mT_l}}=79.06$ $\frac{1}{3}\sqrt{\frac{1}{T_sT_{oi}}}=230.56$，符合近似条件

(3) $T_{\Sigma n}=\frac{1}{K_I}+T_{on}=0.02666$ 取h=5 $\tau_n=hT_{\Sigma n}=0.1333$

$\sigma=2\frac{\Delta C_{max}}{C_b}\left(\frac{I_{dm}}{I_N}-0\right)\frac{I_NR}{C_en_N}\cdot\frac{T_{\Sigma n}}{T_m}=11.2\%$ 不满足

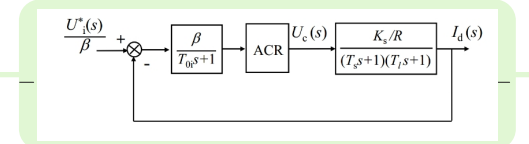
取h=3 $\tau_n=hT_{\Sigma n}=0.07998$ $\sigma=9.99\%$ 满足 $K_n=\frac{(h+1)\beta C_eT_m}{2h\alpha RT_{\Sigma n}}=7.711$

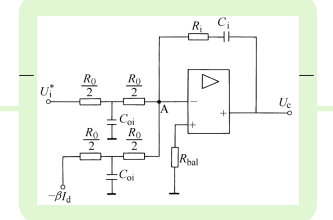
$W_{ASR}(s)=\frac{7.711(0.07998s+1)}{0.07998s}$ $K_n=\frac{R_n}{R_0}$ $R_n=308.44k\Omega$ $\tau_n=R_nC_n$ $\therefore C_n=0.259\mu F$

$T_{on}=\frac{1}{4}R_0C_{on}$ $\therefore C_{on}=1.5\mu F$ $\omega_{cn}=K_N\tau_n=\frac{h+1}{2hT}=25\le\frac{1}{3}\sqrt{\frac{K_I}{T_{\Sigma i}}}=40.43$

$\le\frac{1}{3}\sqrt{\frac{K_I}{T_{on}}}=25.2$，符合近似条件

电流调节器





$K_i=\frac{R_i}{R_0}$ $\tau_i=R_iC_i$ $T_{oi}=\frac{1}{4}R_0C_{oi}$

$W_{ACR}(s)=\frac{K_i(\tau_is+1)}{\tau_is}$ $\begin{cases}\tau_i=T_l\\K_I=\frac{K_iK_s\beta}{\tau_iR}\end{cases}$ $T_\Sigma=T_s+T_{oi}$

近似条件 ($\omega_{ci}=K_I$)

1) 电力电子变换器纯滞后的近似处理

$\omega_{ci}\leqslant\frac{1}{3T_s}$ （证明见附录1）

2) 忽略反电动势变化对电流环的动态影响

$\omega_{ci}\geqslant3\sqrt{\frac{1}{T_mT_l}}$ （见式（2-54））

3) 电流环小惯性群的近似处理

$\omega_{ci}\leqslant\frac{1}{3}\sqrt{\frac{1}{T_sT_{oi}}}$ （见式（2-56））

转速调节器

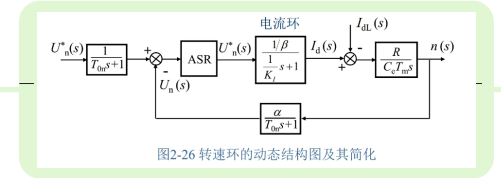
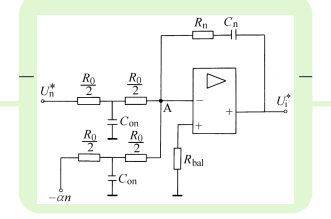


图2-26 转速环的动态结构图及其简化



$K_n=\frac{R_n}{R_0}$ $\tau_n=R_nC_n$ $T_{on}=\frac{1}{4}R_0C_{on}$

$W_{ASR}(s)=\frac{K_n(\tau_ns+1)}{\tau_ns}$ $\begin{cases}\tau_n=hT_{\Sigma n}\\K_n=\frac{(h+1)\beta C_eT_m}{2h\alpha RT_{\Sigma n}}\end{cases}$ $T_{\Sigma n}=\frac{1}{K_I}+T_{on}$

近似条件 $\omega_{cn}=K_N\tau_n$

$\omega_{cn}\le\frac{1}{3}\sqrt{\frac{K_I}{T_{\Sigma i}}}$

$\omega_{cn}\le\frac{1}{3}\sqrt{\frac{K_I}{T_{on}}}$

退饱和转速超调量

$$\sigma_n=\left(\frac{\Delta C_{max}}{C_b}\right)\frac{\Delta n_b}{n^*}=2\left(\frac{\Delta C_{max}}{C_b}\right)(\lambda-z)\frac{\Delta n_N}{n^*}\frac{T_{\Sigma n}}{T_m}$$

理想空载起动 z=0

$\Delta n_N=\frac{I_{dN}R}{C_e}$